

Sistema de inecuaciones lineales

$$y = mx + b$$

$$\begin{cases} y < 3 \\ y \leq 3x \\ y < -x + 3 \\ 2y + x - 1 \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y < 3 \\ y \leq 3x \\ y < -x + 3 \\ y \geq -\frac{x}{2} + \frac{1}{2} \\ y \geq 0 \end{cases}$$

$$2y + x - 1 \geq 0$$

$$2y \geq -x + 1$$

$$y \geq -\frac{x+1}{2}$$

$$y \geq -\frac{x}{2} + \frac{1}{2}$$

$$y = -x + 3$$

Analizamos la zona

• $y \leq 3x$ en $(4, 1)$

$$1 \leq 3 \cdot 4$$

$$1 \leq 12? \text{ Si}$$

• $y < -x + 3$ en $(0, 0)$

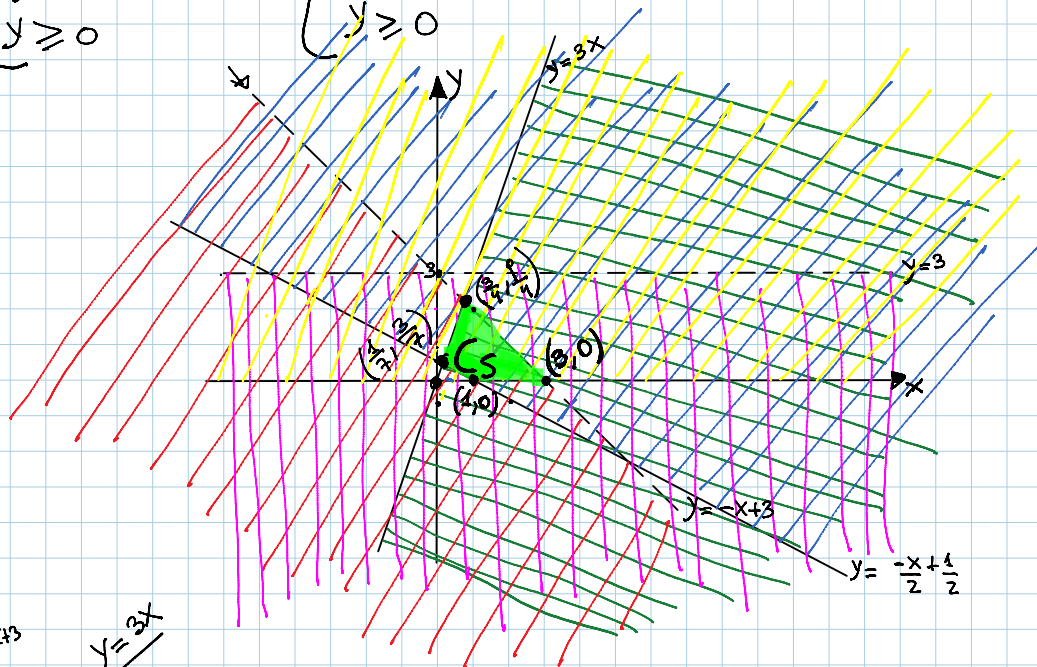
$$0 < -0 + 3$$

$$0 < 3? \checkmark$$

• $y \geq -\frac{x}{2} + \frac{1}{2}$ en $(0, 0)$

$$0 \geq -\frac{0}{2} + \frac{1}{2}$$

$$0 \geq \frac{1}{2}? \text{ Falso}$$

Encontrar los puntos de intersección

$$\begin{cases} y = 3x \\ y = -x + 3 \end{cases}$$

$$3x = -x + 3$$

$$3x + x = 3$$

$$4x = 3$$

$$x = \frac{3}{4}$$

$$P\left(\frac{3}{4}, \frac{9}{4}\right)$$

$$y = 3x$$

$$y = 3 \cdot \frac{3}{4}$$

$$y = \frac{9}{4}$$

$$\begin{cases} y = 3x \\ y = -\frac{x}{2} + \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$3x = -\frac{x}{2} + \frac{1}{2}$$

$$\frac{3x}{1} + \frac{x}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{6x + x}{2} = \frac{1}{2}$$

$$7x = \frac{1}{2} \cdot 2$$

$$x = \frac{1}{7}$$

$$y = 3x$$

$$y = 3 \cdot \frac{1}{7}$$

$$y = \frac{3}{7}$$

$$P\left(\frac{1}{7}, \frac{3}{7}\right)$$

Relaciones y FuncionesProducto Cartesiano $A \times B$, $A = \{a_1, a_2\}$ $B = \{b_1, b_2, b_3\}$

$$A \times B = \{(a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_1, b_3), (a_2, b_1), (a_2, b_2), (a_2, b_3)\}$$

Relación: Dados dos conjuntos A y B (iguales o distintos), una relación es fijar una regla de correspondencia entre los conjuntos

$r: A \rightarrow B$ r es una relación entre A y B

↑ conjunto de partida ↑ conjunto de llegada

Dominio: $D(r) = \{x \in A \mid (x, y) \in r\}$

Imagen: $I(r) = \{y \in B \mid (x, y) \in r\}$

Ejercicio 1: Representar en el plano a los siguientes conjuntos de pares ordenados

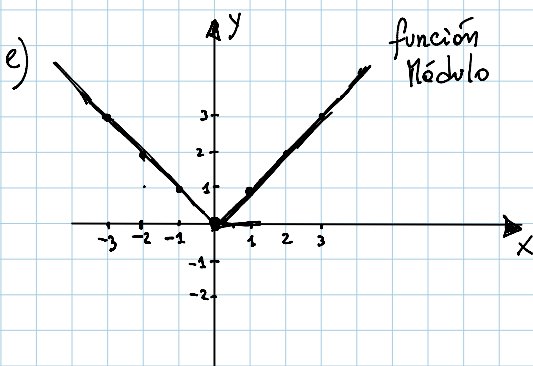
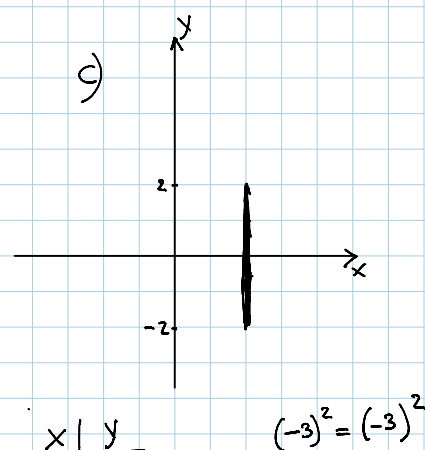
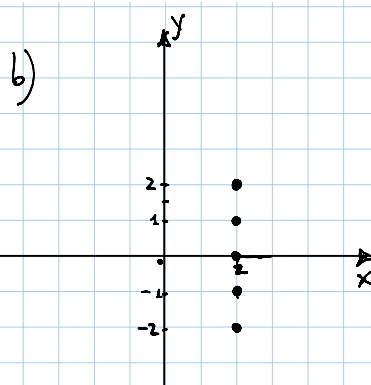
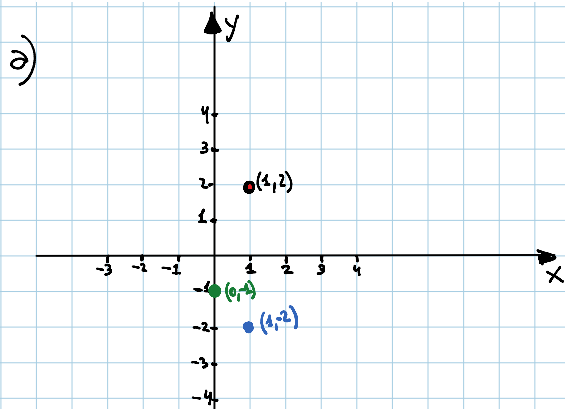
a) $A = \{(1, 2), (1, -2), (0, -1), (2, 0), (-1, -2), (3, \frac{2}{5})\}$

b) $B = \{(x, y) \mid x = 2, -2 \leq y \leq 2, y \in \mathbb{Z}\}$

c) $C = \{(x, y) \mid x = 2, -2 \leq y \leq 2, y \in \mathbb{R}\}$

d) $D = \{(x, y) \mid x = y, 0 \leq x \leq 3, x \in \mathbb{N}\}$

e) $E = \{(x, y) \mid x^2 = y^2, x, y \in \mathbb{R}\}$



$x \quad y$
 $3^2 = 9^2$
 $(-1)^2 = (-1)^2$
 $2^2 = (-2)^2$

$y^2 = x^2$
 $y = \sqrt{x^2}$
 $y = |x|$

x	y
-3	3
-2	2
-1	1
0	0
1	1
2	2
3	3

Ejercicio 2: Sean $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 \leq x \leq 5\}$ y $B = \{3, 4, 5\}$

Se define $R \subset A \times B$ mediante

$(x, y) \in R \Leftrightarrow x + y \leq 5$

- Definir R por extensión
- Representar $A \times B$ y R
- Determinar dominio e imagen
- Determinar R^{-1}

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$B = \{3, 4, 5\}$

$A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (5, 3), (5, 4), (5, 5)\}$

Pertencen a R los pares (x, y) tal que la suma $x + y \leq 5$

a) $R = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3)\}$

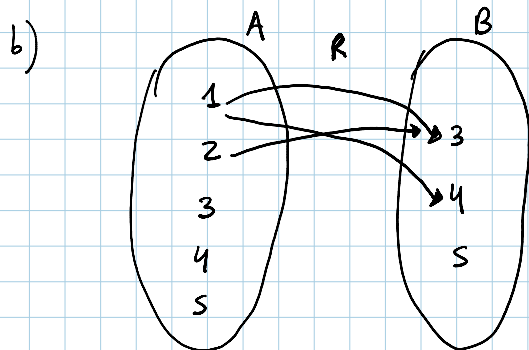
c) $D_R = \{1, 2\}$

$$a) R = \{(1,3), (1,4), (2,3)\}$$

$$c) D_R = \{1, 2\}$$

$$I_{mR} = \{3, 4\}$$

$$d) R^{-1} = \{(3,1), (4,1), (3,2)\}$$



Ejercicio 3: Se considera $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 4, 6, 16\}$, $C = \{2, 3, 8, 10\}$ y las relaciones

$R \subset A \times B$, $S \subset B \times C$, definidas por

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow y = x^2$$

$$(y, z) \in S \Leftrightarrow z = \frac{y}{2}$$

Se pide

- Determinar R y S por extensión
- Definir la composición $S \circ R \subset A \times C$ por extensión.
- Determinar los dominios e imágenes de las tres relaciones.

$$A \times B = \{(1,1), (1,4), (1,6), (1,16), (2,1), (2,4), (2,6), (2,16), (3,1), (3,4), (3,6), (3,16), (4,1), (4,4), (4,6), (4,16)\}$$

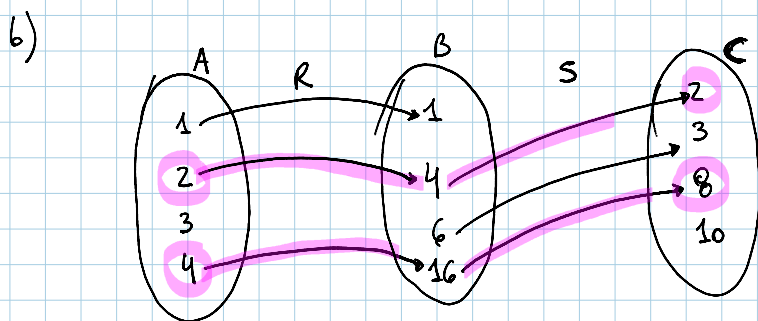
$$B \times C = \{(1,2), (1,3), (1,8), (1,10), (4,2), (4,3), (4,8), (4,10), (6,2), (6,3), (6,8), (6,10), (16,2), (16,3), (16,8), (16,10)\}$$

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow y = x^2$$

$$(y, z) \in S \Leftrightarrow z = \frac{y}{2}$$

$$a) R = \{(1,1), (2,4), (4,16)\}$$

$$S = \{(4,2), (6,3), (16,8)\}$$



$$S \circ R = \{(2,2), (4,8)\}$$

$$c) D_R = \{1, 2, 4\}$$

$$I_R = \{1, 4, 16\}$$

$$D_S = \{4, 6, 16\}$$

$$I_S = \{2, 3, 8\}$$

$$D_{S \circ R} = \{2, 4\}$$

$$I_{S \circ R} = \{2, 8\}$$

Función

Es una relación que cumple dos condiciones

En símbolos:

Existencia: todos los elementos del conjunto de partida deben tener imagen

Unicidad: cada elemento del conjunto de partida debe tener

$f: A \rightarrow B$ si se cumple:

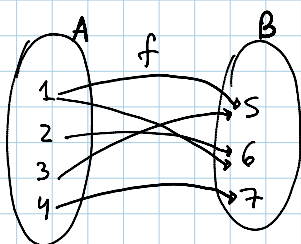
una y sólo una imagen

i) $\forall x \in A, \exists y \in B / (x, y) \in f$ ← existencia

ii) $(x, y) \in f \wedge (x, z) \in f \Rightarrow y = z$ ← unicuidad

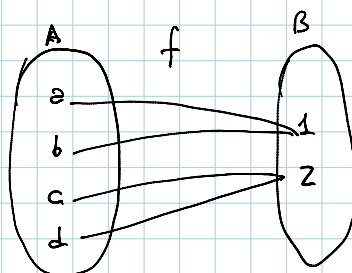
$\forall x \in A, \exists! y \in B / (x, y) \in f$

$f: A \rightarrow B$



es función? No
No cumple condición de unicuidad

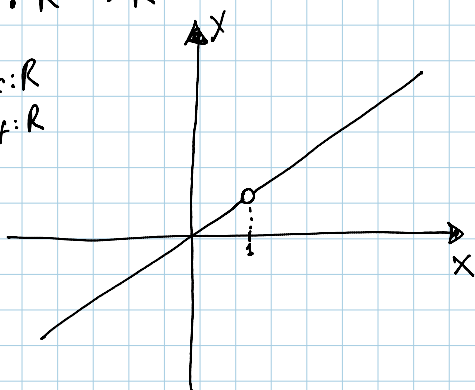
$f: A \rightarrow B$



es función? Si
cumple ^{on} existencia y unicuidad

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$D_f: \mathbb{R}$
 $Inf: \mathbb{R}$



es función? NO

1 no tiene imagen

$x=1 \notin f(1)$

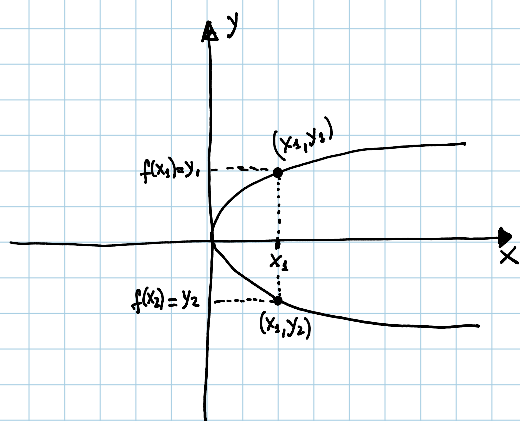
↓
Debemos indicar que $x=1$ no pertenece al dominio

$D = \mathbb{R} - \{1\}$

$f: \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$

← Ahora si es función

$f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$

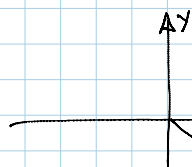
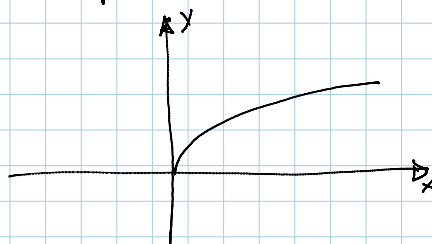


es función? NO

No cumple con la condición de unicuidad

Para que sea función se debe restringir la imagen

$f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+$



$f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^-$

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

